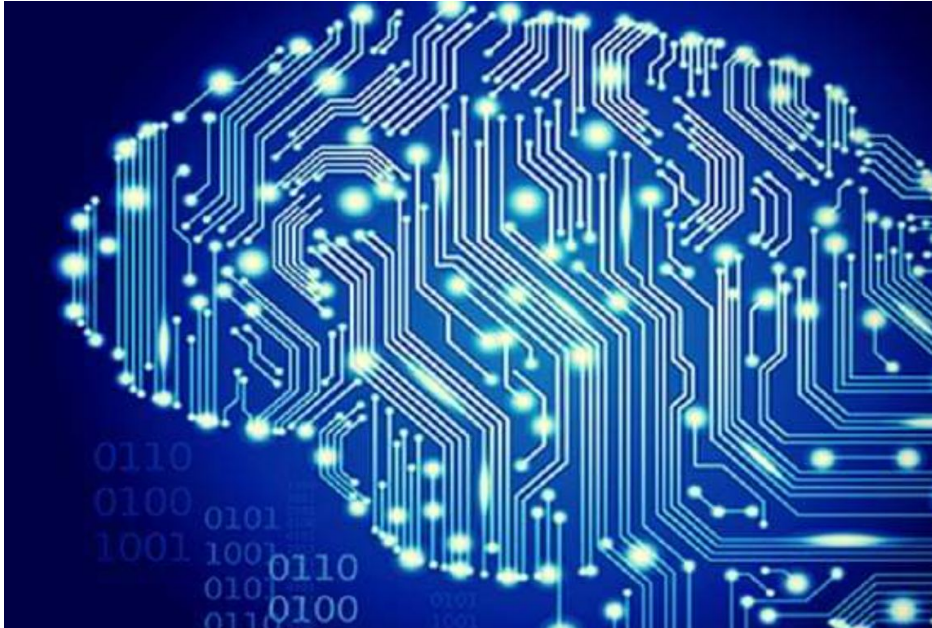




Lógica Computacional

Wesley Neves

Links da Turma



LÓGICA COMPUTACIONAL

Link :

<https://meet.google.com/wdf-xzww-zud>

Cód. turma: **lij66su**

wesley.neves@unidesc.edu.br

Apresentação do professor



**Wesley Neves ,Graduação em
Sistemas de informação na UDF,**

**Pós graduação em Banco de dados e
Business Intelligence -SENAC-DF 2017**

**Pós graduação em Big data e Analytics
SENAC-DF 2019**

MBA Cloud computing -IGTI cursando.

**DBA-SQL Server e gerenciamento de
Cloud computing**

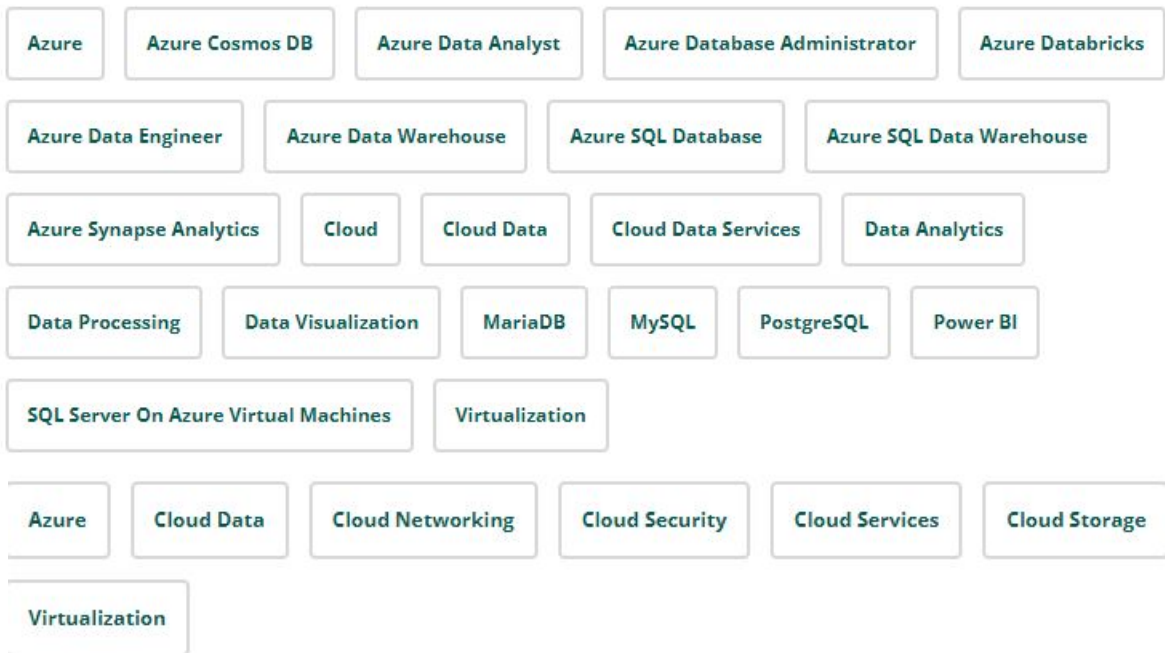


<https://www.linkedin.com/in/wesleyneves/>

Wesley Neves

Apresentação do professor

Skills



<https://www.linkedin.com/in/wesleynneves/>

Wesley Neves

Apresentação da matéria

Ementa

- Apresentar os **conceitos, métodos e técnicas** que guiam a construção de algoritmos.
- Conhecer **elementos indispensáveis para um profissional da área de exatas no que diz respeito ao raciocínio lógico**, crítico e estruturado, por meio de técnicas de demonstração

Conteúdo

01	Introdução a Lógica Matemática	• O que é raciocínio? • Tipos de raciocínio • O que é Lógica? • Princípios das Proposições • Princípios fundamentais da lógica
02	Lógica proposicional	• Pensamento computacional • Reconhecimento de padrões • introdução a proposições • Conectivos • Negação /Conjunção / Disjunção / implicação / se então
03	Lógica proposicional	• Pensamento computacional • Reconhecimento de padrões • Proposições • Conectivos • Negação /Conjunção / Disjunção / implicação / se então
04	Classificação das Proposições	• Tautologias • Contradições • Contingências • Equivalências Proposicionais • Lei de De Morgan • Regras de equivalências • Satisfatibilidade

Conteúdo

05	Lógica de predicados ou lógica de primeira ordem	• Introdução • Predicados • Quantificadores • Variáveis • Contra exemplos
06	Lógica de predicados ou Lógica de primeira ordem	• Introdução • Predicados • Quantificadores • Variáveis • Contra exemplos
07	Teoria de Conjuntos	• • Introdução e conceitos • Conjuntos especiais • Diagrama de venn • Características • Relação de pertinência •
08	Teoria de Conjuntos	• Relação de pertinência • Relação de inclusão • Operações com conjuntos

Conteúdo

09

Portas lógicas e operações Bit a bit

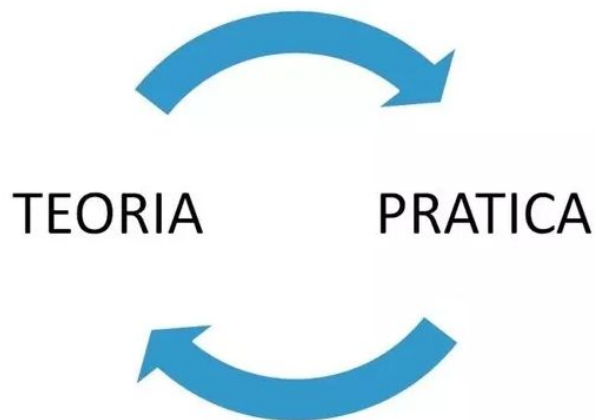
- Conceitos
- Portas Lógicas
- Operadores lógicos bit-a-bit

00

- Apresentação do curso
- formato e método de avaliação

- Listas de exercícios
- Nota extra

Metodologia



- Aulas expositivas.
- A cada tópico encerrado, uma nova **lista de exercícios.**
- Cada Lista de exercícios **valem 5 pontos**
- Em cada lista, **alguns exercícios** serão escolhidos para serem **corrigidos em sala de aula.**
- **As listas de exercícios serão a base para as avaliações**



Pirâmide de William Glasser



Imagem/Reprodução: <https://educador360.com/gestao/gestao-democratica-protagonismo-infantil/>





Objetivos

Estudo de Raciocínio lógico. Análise de Expressões lógicas. Compreensão e aplicação da Tabela verdade. Estudo de Notação posicional e Conversão de base numérica.



Aqui não é mais uma corrida

1. Aqui não temos que **passar de ano por passar**
2. Não temos que **mostrar pro papai e a mamãe as notas do boletim**
3. Aqui estamos construindo o nosso **futuro como profissional!**



Objetivos





Objetivos

Python

```
n = input("Digite uma idade: ")
n = int(n)

if n % 2 == 0:
    print("Número é par.")
else:
    print("Número é ímpar.")
```

C#

```
int x;
Console.Write("Insira um numero: ");
x = Int32.Parse(Console.ReadLine());
if(x%2 == 0)
    Console.Write("O numero é PAR\n");
else
    Console.Write("O numero é IMPAR\n");
Console.Read();
```

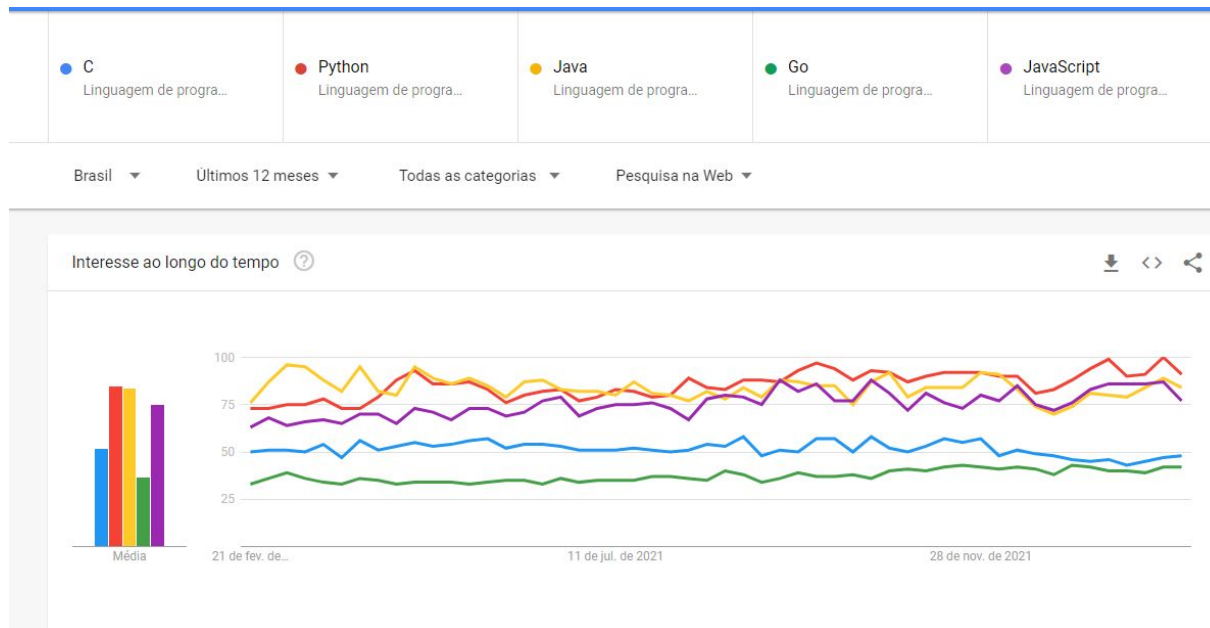
Java

```
public static void main(String[] args) {
    // declaração de variáveis
    int num = 0;

    while (num >= 0) {
        System.out.println("Para sair, entre com um valor < 0");
        System.out.println("Digite um número:");
        num = Leia(num);
        if (num % 2 == 0)
            System.out.println("O número é par");
        else
            System.out.println("O número é ímpar");
    }
}
```

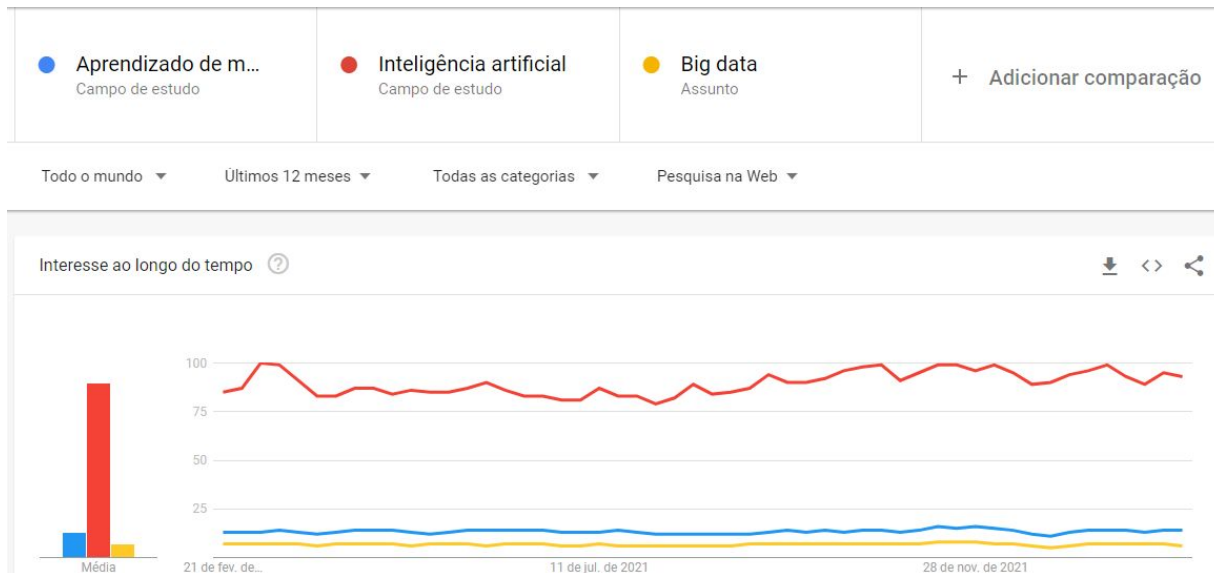



Linguagem de programação





Campos de estudo





Recursos





O que nos motiva?

Desenvolvedor Python/Django

SSYS Sistemas

Home office in Toledo, PR

R\$ 3.258 - R\$ 6.528 por mês

Desenvolvedor Back-End

Kasco P&D Tecnologia

Home office temporário in Campinas, SP

R\$ 7.000 - R\$ 10.000 por mês

Desenvolvedor(a) Python/Django Junior ou Pleno

Curitiba, PR

R\$ 5.000 por mês

Especialista de Dados

Iron Mountain 3,6 ★

São Paulo, SP

R\$ 8.000 - R\$ 10.000 por mês

Desenvolvedor Python Sênior

SBB

Home office temporário

R\$ 20.000 por mês

O que nos motiva?

Atividades e Responsabilidades

- Desenvolvimento de funcionalidades backend com Python
- Aplicação de arquitetura de software adequada para cada projeto
- Desenvolvimento de API's
- Desenvolvimento com arquiteturas variadas
- Desenvolver e sustentar integrações
- Desenvolver aplicação com escalabilidade

Requisitos

- Excelente conhecimento de OO
- Excelente conhecimento e experiência (mais de 4 anos) com Python
- Excelente conhecimento e experiência na criação de API's
- Experiência em aplicações escaláveis
- Experiência com arquiteturas em cloud (Azure ou outras)
- Excelente conhecimento de SQL
- Conhecimento de ferramentas de Engenharia de Dados é diferencial (Airflow, Spark, Datalake, etc)
- Familiaridade com processos ágeis de desenvolvimento
- Comunicação clara e precisa

Tipo de vaga: Tempo integral, Autônomo / PJ

Salário: Até R\$20.000,00 por mês

Horário de trabalho:

- De segunda à sexta-feira
- Turno de 8 horas

Considerações relacionadas à COVID-19:

Trabalho totalmente remoto em home office.



O que te motiva estar aqui hoje?

<https://www.menti.com/>

9023 0329

A person with short brown hair, seen from the back, is looking at a wall covered in various design-related papers, sketches, and photos. The papers include wireframes, color palettes, and images of people. The person is wearing a grey and black striped sweater. The text "VAMOS COMERÇAR?" is overlaid in yellow on the person's head.

VAMOS
COMERÇAR?

Wesley Neves

01

- **conceitos iniciais**

- O que é raciocínio ?
- Tipos de raciocínio
- O que é Lógica?
- Surgimento da Lógica
- Silogismo
- Frase
- Lógica
- Proposições
- Princípios das Proposições
- Argumentos
- Falácia
- Lógica nos sistemas computacionais
- Princípios fundamentais da lógica
- Princípio de identidade
- Princípio da não-contradição
- Princípio do terceiro excluído

01

- O que é raciocínio?



O que é raciocínio?



raciocínio

- O termo raciocínio tem origem no **latim ratiocinium**. É ato pelo qual se chega a uma nova verdade, partindo do princípio de verdades já conhecidas.
- Para que o raciocínio cumpra seu ciclo por completo, **passa por cinco fases distintas**. E, mesmo que não apareçam todas de maneira clara em cada ato de raciocínio, nele estão sempre implícitas. E elas são as seguintes fases:



Fases do raciocínio ?

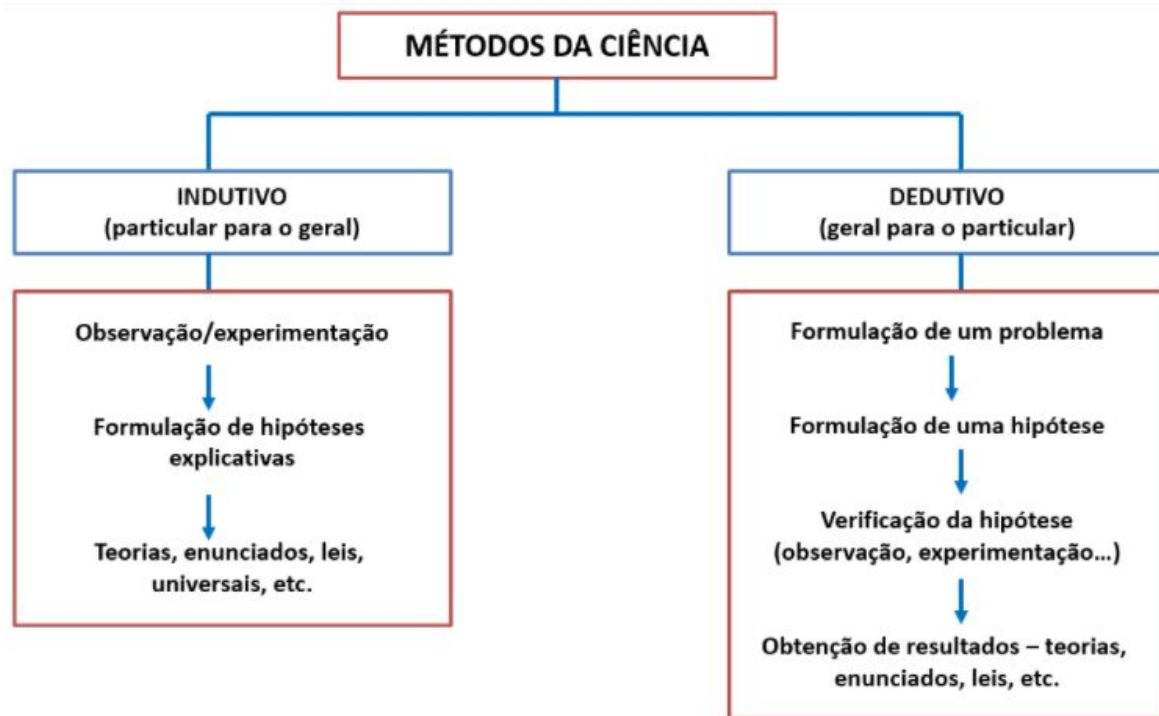
- 1ª – **A partir de algum problema** teórico ou prático, que surge diante de um indivíduo, exigindo uma solução.
- 2ª – Diante do problema, o **indivíduo reage procurando limitar e definir claramente a fase de diagnóstico.**
- 3ª – Assim, quando o **problema está devidamente delimitado**, inicia a fase de **busca por uma solução** dentre as mais variadas alternativas possíveis, ou seja, elabora uma hipótese.
- 4ª – A análise das hipóteses será realizada através do **raciocínio indutivo e dedutivo.**
- 5ª – Então, assim, a **hipótese escolhida é aplicada à realidade.**

02

- Tipos de raciocínio?



Tipos de raciocínio





O raciocínio dedutivo

É um tipo de raciocínio que se inicia em uma ou várias reivindicações (loais) e é concluído com uma afirmação adversa, cuja **verdade é garantida pela validade do processo de raciocínio.**

Aqui a premissa é fruto da conclusão

- “Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal...”

A conclusão deste raciocínio é: Sócrates é mortal. E ela **deriva de duas premissas:** Todos os homens são mortais e Sócrates é um homem.



O raciocínio dedutivo

É pautado no papel das **premissas que fornecem um forte apoio à conclusão**. Mas, no que diz respeito à verdade da conclusão, já não se garante.

De forma concisa, podemos dizer que o raciocínio indutivo tem base particular nessas premissas, que **são direcionadas para a conclusão de um resultado de maneira universal**

Digamos o seguinte: Tenho visto muitos cisnes e eles eram todos brancos. Portanto, todos os cisnes são brancos.

- A partir desse raciocínio podemos entender que, essa premissa é correta já que tem como apoio a conclusão. Mas a conclusão da mesma é falsa, uma vez que é de conhecimento geral que também existem cisnes negros.



Dedução

Fórmula da dedução

Costuma-se representar a dedução pela seguinte fórmula:

Todos os x são y (definição ou teoria geral);

A é x (caso particular);

Portanto, A é y (dedução).



Dedução

Exemplos de dedução

1.

Todos os homens (x) são mortais (y);

Sócrates (A) é homem (x);

Portanto, Sócrates (A) é mortal (y).

2.

Todos os metais (x) são bons condutores de eletricidade (y);

O mercúrio (A) é um metal (x);

Portanto, o mercúrio (A) é bom condutor de eletricidade (y).



Raciocínio indutivo

O filósofo inglês [Francis Bacon](#) (1561- 1626) foi responsável pela criação do método indutivo no século XVII.

Aliado ao conceito de [Empirismo](#), Bacon definiu um método de investigação baseado na observação dos fenômenos naturais

Segundo ele, essa metodologia estaria dividida em quatro etapas:

- Coleta de informações a partir da observação rigorosa da natureza;
- Reunião, organização sistemática e racional dos dados recolhidos;
- Formulação de hipóteses segundo a análise dos dados recolhidos;
- Comprovação das hipóteses a partir de experimentações.



Raciocínio indutivo

Ao colocarmos a água no fogo, observamos que ela ferve e se transforma em vapor; $\rightarrow P_1$

Ao colocarmos leite no fogo, vemos que ele também se transforma em vapor; $\rightarrow P_2$

Ao colocarmos vários tipos de líquidos no fogo, vemos sempre sua transformação em vapor. $\rightarrow P_3$

Induzimos desses casos particulares que o fogo possui uma propriedade que produz a evaporação dos líquidos. Essa propriedade é o calor. $\rightarrow C$



Raciocínio indutivo

Observe que o exemplo de raciocínio indutivo dado no slide anterior parte de uma **observação** individual relativa a um ou mais momentos (P_1 , P_2 e P_3) e, por **analogia** (relação de semelhança), a **generaliza** (aplica-a a momentos similares ainda não experimentados).



Tipos de raciocínio

Dedutivos	Indutivos
I. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira.	I. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente verdadeira, mas não necessariamente verdadeira.
II. Toda a informação ou conteúdo fatural da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas.	II. A conclusão encerra informação que não estava, nem implicitamente, nas premissas.

02

- O que é lógica ?



O que é Lógica?

Parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral (dedução, indução, hipótese, inferência etc.) e das operações intelectuais que visam à determinação do que é verdadeiro ou não.

- Estudar lógica representa aprimorar a arte de pensar.
- Como pensamento envolve raciocínio, a lógica estuda a “correção do raciocínio”
- Já que o pensamento é a manifestação do conhecimento, e que o conhecimento busca a verdade, é preciso estabelecer algumas regras para que essa meta possa ser atingida.



O que é Lógica?

A lógica é considerada uma ciência formal.

Ela é o estudo formal sistemático dos princípios da inferência válida e do pensamento correto.

Assim, **a lógica é o ramo da filosofia que cuida das regras do bem pensar**, ou do pensar correto, sendo, portanto, um instrumento do pensar





O que é Lógica?

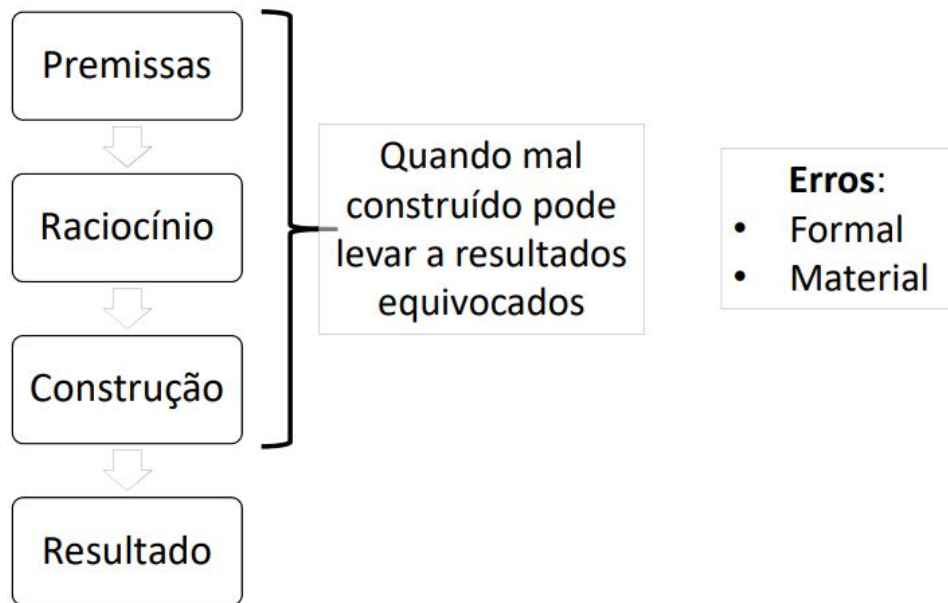
- A lógica formal começa nos estudos de Aristóteles, na Grécia Antiga. **A lógica é dita formal quando analisa e representa a forma de qualquer argumento para que possa ser considerado válido para alguma conclusão.**
- **A lógica formal lida com as relações entre premissas e as conclusões** que se chegam a partir das premissas, independentemente se a premissa é verdadeira ou falsa (MUNDIM, 2002).





O que é Lógica?

Organização do pensamento:





Um pouco de História

Os primeiros estudos sobre lógica que conhecemos foram desenvolvidos por Aristóteles (século IV a.C.).

Ele estudou os **silogismos** para tentar compreender o mundo real, bem como, a verdade.

Somente nos séculos XVI foi que houve um avanço significativo em seus estudos com **Leibniz** que vislumbra a **lógica simbólica formal**, ou seja, uma lógica abstrata.

Daí só no século XIX **os estudos de lógica formal são retomados por Boole que desenvolveu a álgebra lógica.**



Um pouco de História



Saiba Mais



Silogismo

O silogismo é a **estrutura básica de um argumento** ou um raciocínio dedutivo, o qual é **formado por três proposições que estão interligadas**.

Na filosofia, **o silogismo é parte integrante da lógica aristotélica e está baseado na dedução**. Ou seja, parte de afirmações verdadeiras para uma nova afirmação também verdadeira.



Silogismo

Em um silogismo, **as premissas e conclusões se encaixam de tal forma que, uma vez que você aceita as premissas como verdadeiras, fica obrigado a aceitar que a conclusão também** o é, independentemente do teor do real argumento que está sendo construído (ZEGARELLI, 2013).

Considere, por exemplo, o seguinte argumento lógico dedutivo: Premissas:

Todos os brasileiros torcem pelo Brasil. José é brasileiro. Conclusão: José torce pelo Brasil.



Silogismo

Exemplos de silogismos

"Todos os homens são mortais. Antônio é homem. Logo, Antônio é mortal".

De acordo com o pensamento aristotélico, as duas primeiras premissas deveriam se unir para formar a terceira ideia, que seria a conclusão:

"Todo homem é mortal" (primeira premissa – maior)

"Antônio é homem" (segunda premissa – menor)

"Logo, Antônio é mortal" (conclusão).

Todo político é mentiroso.

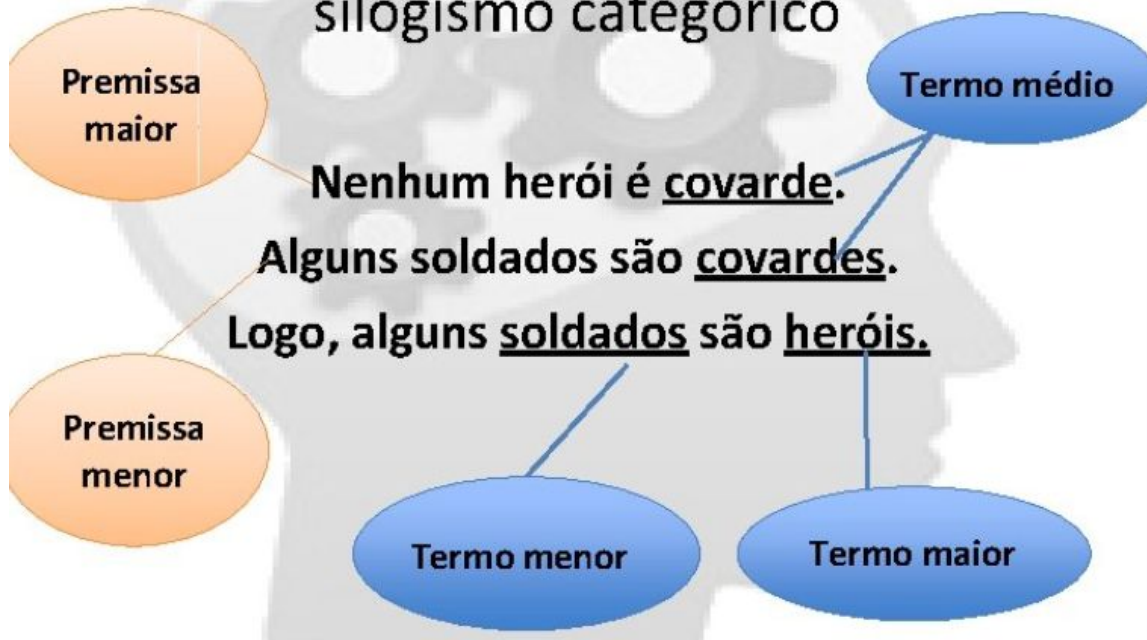
José é político.

Logo, José é mentiroso.



Silogismo

Identificando os termos de um silogismo categórico





Silogismo

Os **silogismos** são a expressão máxima da lógica aristotélica. Silogismo é uma estrutura linguística dedutiva, baseada em premissas e uma conclusão. Como estrutura dedutiva, o silogismo deve ter uma premissa maior, uma premissa menor e, a partir delas, a conclusão. Pode acontecer de a estrutura dedutiva não ordenar as premissas entre maiores ou menores, como nos exemplos a seguir:

Premissa maior	Todo homem é mortal
Premissa menor	Sócrates é homem
Conclusão	Sócrates é mortal



Frase

Frase é o elemento de comunicação que relaciona palavras entre si de modo a estabelecer uma mensagem com sentido completo.

As frases podem ser de vários tipos:

- **Declarativa:** “O Sol é uma estrela.”
- **Imperativa:** “Não faça isto!”
- **Interrogativa:** “Onde você mora?”
- **Exclamativa:** “Parabéns!”



Lógica

Um dos objetivos da lógica é estabelecer uma **linguagem formal**, onde se pode expressar com clareza, precisão e **emitir juízo de verdadeiro ou falso** para determinadas frases



Lógica

Cálculo Proposicional é a parte da Lógica Matemática que **estuda a validade de argumentos apresentados** em uma linguagem própria, a linguagem proposicional.

Cálculo Proposicional trabalha com **tabelas-verdade, tautologias e métodos dedutivos** que visam estabelecer a validade de argumentos.

Cons

03

- Lógica de programação



Lógica de programação

Lógica de programação: É a técnica de encadear pensamentos para **atingir determinado objetivo**.

O aprendizado desta técnica é necessário, para quem quer trabalhar com desenvolvimento de sistemas e programas.

Algoritmo: é **uma seqüência de passos finitos** com o objetivo de solucionar um problema



Algoritmos estão em toda a parte





Abstração

Abstração

- Filtragem e classificação dos dados, criando mecanismos que permitam separar apenas os elementos essenciais em determinado problema, ignorando detalhes irrelevantes
- Permite criar uma representação (ideia) do que está se tentando resolver
- Essencial é escolher o detalhe a ser ignorado para que o problema seja mais fácil de ser compreendido sem perder nenhuma informação que seja importante para tal



Exemplo

Problema

- Ir para a escola
 - acordar cedo
 - ir ao banheiro
 - lavar o rosto
 - escovar os dentes
 - abrir o armário para escolher uma roupa
 - escolher uma roupa
 - vestir a roupa escolhida
 - tomar café
 - pegar uma condução
 - descer próximo à escola





Exemplo

Problema - Trocar uma lâmpada



- Pegar a escada
- Posicionar a escada embaixo da lâmpada
- Buscar uma lâmpada nova
- Subir a escada
- Retirar a lâmpada antiga
- Colocar a lâmpada nova



Exemplo

- **Exemplo: Calcular média das provas**

**Obter as notas de provas
Calcular a média aritmética
Se a média for maior que 7,
O aluno foi aprovado
Senão aluno foi reprovado**



Exercícios



Como criar algoritmos?

- Para se tornar um bom **cozinheiro**, você não deve memorizar livros e livros de receitas.
- Você **estuda** receitas existentes.
- Você **pratica** fazê-los.
- Você **experimenta** com suas próprias variações.
- Até que possa **inventar** suas próprias receitas.



Exercícios

Descrição Narrativa

- Passo 1: Receber três números
- Passo 2: Somar os três números
- Passo 3: Mostrar o resultado obtido



Exercícios

- **Atividade 1: Elaborar uma descrição narrativa para trocar o pneu furado do carro**





Exercícios

Algoritmo para falar em um telefone público

Início

- 1 – **Retirar** o telefone do gancho;
 - 2 – **Esperar** o sinal;
 - 3 – Colocar o cartão;
 - 4 – **Discar** o número;
 - 5 - **Se** pessoa atender o telefone
 - 6 – **Falar** no telefone;
 - 7 – **Colocar** o telefone no gancho.
- Finalizar a chamada

fim



Algoritmos

O algoritmo é exatamente esse **conjunto de passos que resolve o problema** de uma pessoa falar no telefone.

Outro exemplo clássico é um algoritmo para resolver o problema de fritar um ovo que poderia estar escrito em forma de uma receita.

início

- 1 – pegar frigideira, ovo, óleo e sal;
- 2 – colocar óleo na frigideira;
- 3 – acender o fogo;
- 4 – colocar a frigideira no fogo;
- 5 – esperar o óleo esquentar;
- 6 – colocar o ovo;
- 7 – retirar quando estiver pronto.

fim



instrução

Cada linha do algoritmo podemos chamar de uma instrução, logo, podemos dizer que um **algoritmo é um conjunto de instruções.**

Instrução indica a um computador **uma ação elementar a ser executada.**



Programa de Computador

Nada mais é do que um algoritmo escrito numa linguagem de computador (C, Pascal, Fortran, Delphi, Cobol, Java e outras).

É a tradução para o inglês do algoritmo feito em português. **O mais importante de um programa é a sua lógica**, o raciocínio utilizado para resolver o problema, que é exatamente o algoritmo



Programa de Computador

```
1  #coding: utf-8
2
3  valor = input("Digite um número: ")
4  num = int(valor) #convertendo de str p/ int
5
6  print("O número digitado foi: ", str(num))
7
```



Programa de Computador

```
class Network(object):

    def __init__(self, sizes):
        self.num_layers = len(sizes)
        self.sizes = sizes
        self.biases = [np.random.randn(y, 1) for y in sizes[1:]]
        self.weights = [np.random.randn(y, x) for x, y in zip(sizes[:-1], sizes[1:])]

    def feedforward(self, a):
        for b, w in zip(self.biases, self.weights):
            a = sigmoid(np.dot(w, a)+b)
        return a

    def SGD(self, training_data, epochs, mini_batch_size, eta, test_data=None):
        training_data = list(training_data)
        n = len(training_data)

        if test_data:
            test_data = list(test_data)
            n_test = len(test_data)

        for j in range(epochs):
            random.shuffle(training_data)
            mini_batches = [
                training_data[k:k+mini_batch_size]
                for k in range(0, n, mini_batch_size)]
            for mini_batch in mini_batches:
                self.update_mini_batch(mini_batch, eta)
            if test_data:
                print("Epoch {} : {} / {}".format(j, self.evaluate(test_data, n_test));
            else:
                print("Epoch {} finalizada".format(j))

    def update_mini_batch(self, mini_batch, eta):
        nabla_b = [np.zeros(b.shape) for b in self.biases]
        nabla_w = [np.zeros(w.shape) for w in self.weights]

        for x, y in mini_batch:
            delta_nabla_b, delta_nabla_w = self.backprop(x, y)
            nabla_b = [nb+dnb for nb, dnb in zip(nabla_b, delta_nabla_b)]
            nabla_w = [nw+dnw for nw, dnw in zip(nabla_w, delta_nabla_w)]

        self.weights = [w+(eta/len(mini_batch))*nw for w, nw in zip(self.weights, nabla_w)]
        self.biases = [b+(eta/len(mini_batch))*nb for b, nb in zip(self.biases, nabla_b)]
```



Programa de Computador



Fazer um algoritmo para ir ao trabalho:



Programa de Computador



Crie um algoritmo para fazer uma prova:



Resumo





?

Davidas
Davidas

?

Wesley Neves



Exercícios

